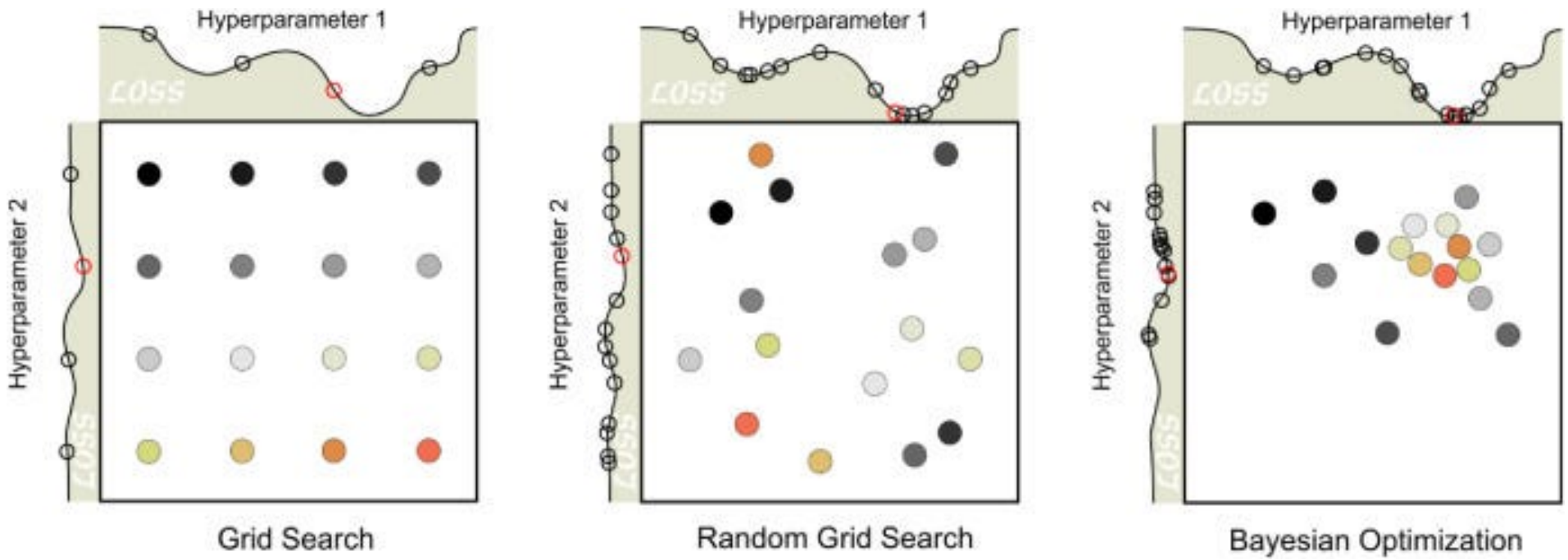
AutoML, Autoresearch, MLOps +@

26.4.8

서민교

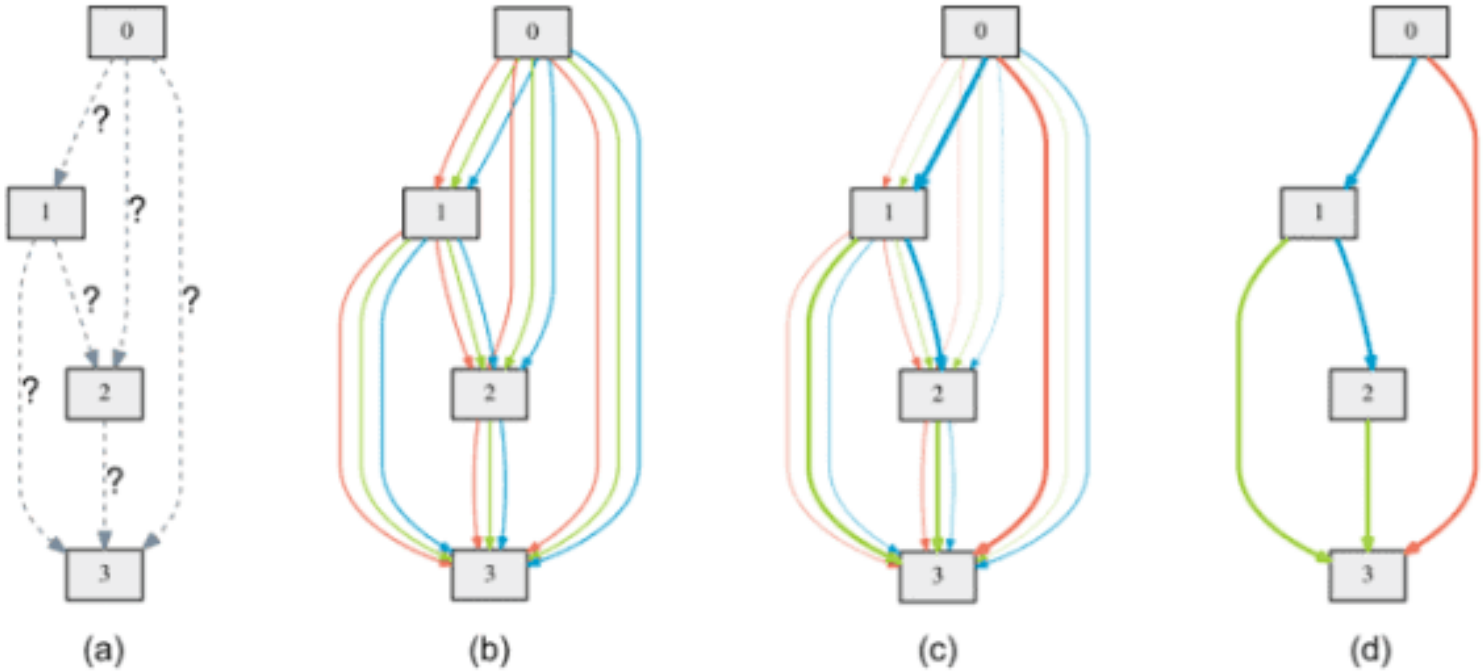
1. AutoML이란 무엇인가?

- 모델 개발 탐색 일부 자동화
- 대표 대상: `model selection`, `hyperparameter tuning`, `pipeline search`
- 핵심: 비교적 주어진 `search space` 안 최적 설정 탐색



2. `Neural Architecture Search`는 AutoML의 확장이다

- parameter 대신 architecture 탐색
- AutoML의 `더 넓은 search space` 확장선
- 그래도 중심은 여전히 모델/파이프라인 후보 탐색



`hyperparameter search → pipeline search → architecture search`

3. `Autoresearch`는 어떻게 등장했고 무엇이 다른가?

- karpathy/autoresearch: 작은 training setup 위 `read → edit → run → keep-or-revert` loop 제시
- 연구 workflow 일부를 agent가 직접 수행하며, 설정 탐색을 넘어 `code`, `module`, `experiment` 자체 수정
- AutoML의 `fixed search space` 바깥으로 확장
- 이후 RD-Agent, AI-Scientist, GPT Researcher 등으로 빠르게 확장

4. Agent 작업 흐름

- 코드 읽기, baseline 파악
- 작은 가설 하나 선택
- 학습 코드나 설정 수정
- 짧은 실험 실행, metric 확인
- 나쁘면 revert, 의미 있으면 keep
- 핵심: `edit 한 번`이 아니라 `짧은 실험 loop의 누적`

```
Question → Read → Edit → Run → Analyze → Next experiment
```

5. AutoML vs. Autoresearch

항목	AutoML	Autoresearch
탐색 대상	config, pipeline, architecture	hypothesis, code, module, experiment
핵심 질문	어떤 설정이 가장 좋은가	다음에 어떤 실험을 해야 하는가
edit 단위	parameter / architecture	code / module / pipeline / experiment
평가 방식	objective 중심	objective + reasoning + iteration
위험	비효율적 탐색	incoherent search, metric hacking
필요한 인프라	experiment infra	experiment + memory + harness

6. 사용례와 확장

사용례

- 문헌 조사 / deep research: GPT Researcher
- 코드 수정 + 실험 반복: karpathy/autoresearch, RD-Agent
- end-to-end 연구 자동화: AI-Scientist

확장

- benchmark / evaluation: MLE-bench, MLAgentBench, MLR-Bench
- plugin / skill 생태계: awesome-autoresearch, Awesome Auto Research Tools
- memory, reusable modules, hardware fork

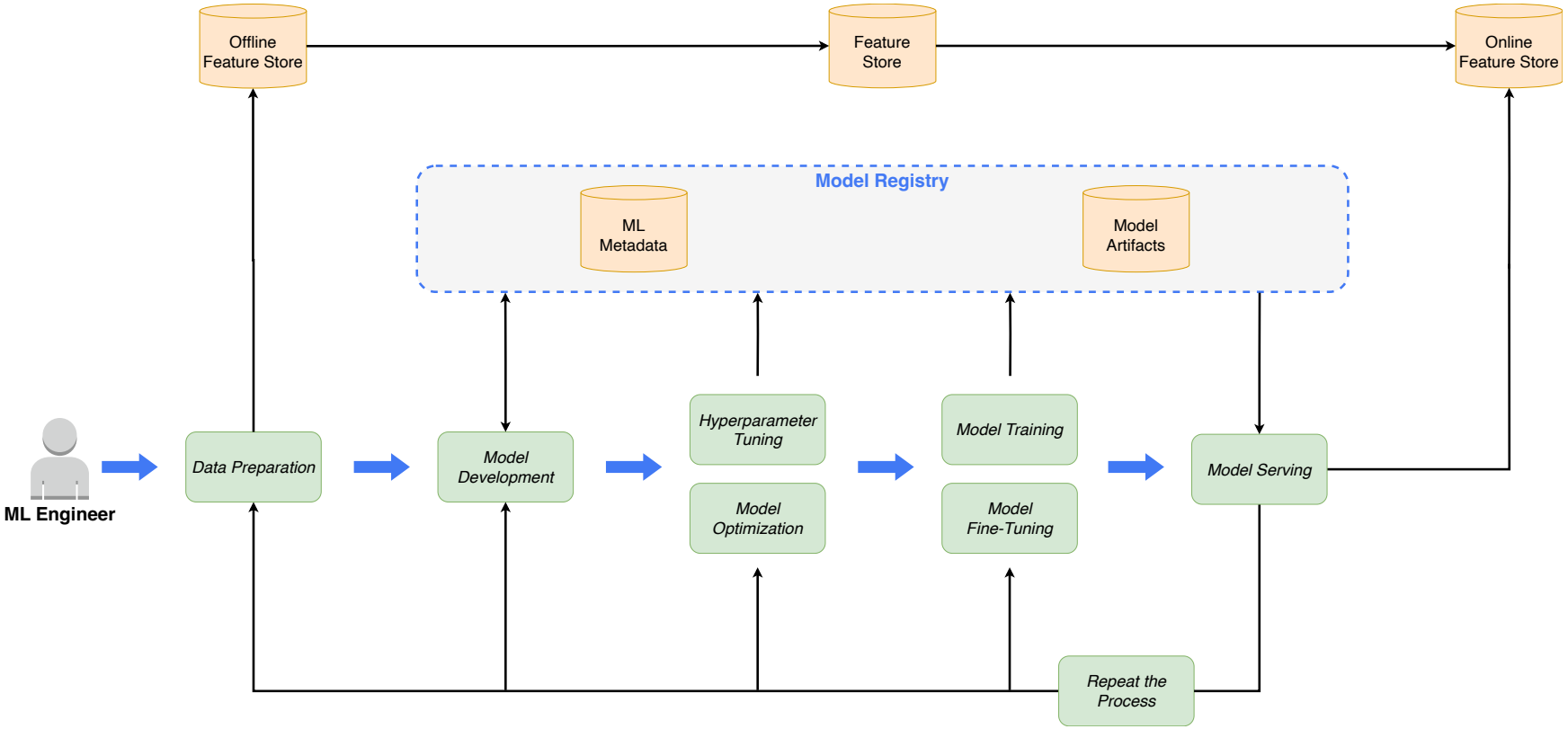
7. 체계적인 실험 관리의 필요

- 공통 문제: `많은 run` 비교와 누적
- 필수 요소: `tracking`, `lineage`, `orchestration`
- agent edit가 들어오면 `artifact`, `promotion`, `monitoring`, `cost control` 중요도 상승
- 결국 운영 문제

8. AutoML과 Autoresearch가 공통으로 요구하는 MLOps 요소

요소	AutoML에서의 역할	Autoresearch에서의 역할
tracking	sweep 비교	hypothesis / code edit history 비교
orchestration	search job 실행	agent + eval job 실행
registry / lineage	best model 승격	experiment / prompt / code provenance 보존
monitoring / cost	retrain trigger, SLO	budget, drift, unsafe promotion guardrail

9. MLOps는 모델 개발, 관리, 배포 파이프라인을 유지 관리하는 작업이다



- Autoresearch loop는 이 큰 ML lifecycle 안의 일부
- 실제 시스템: `data`, `experiment`, `model registry`, `deployment`, `monitoring`
- 핵심 역할: `지속 운영`, `추적`, `승격`, `유지관리`

10. Autoresearch의 단점

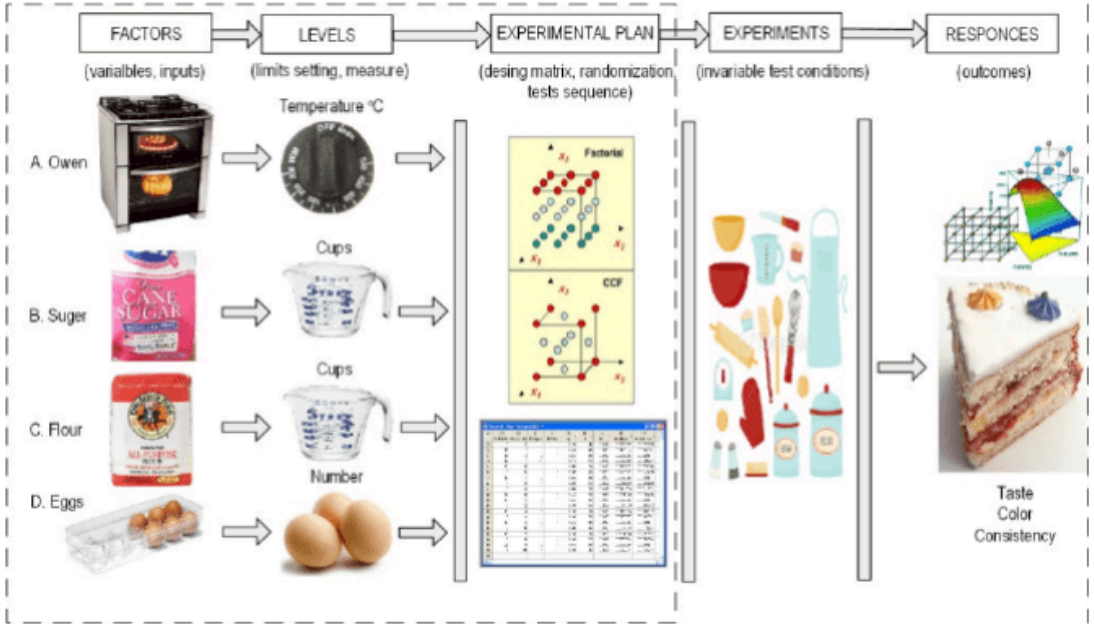
- 실험이 즉흥적으로 이어지기 쉬움
- 왜 이 실험을 했는지 attribution이 약함
- 큰 수정, 작은 튜닝, 검증 실험이 섞이기 쉬움
- robustness, replication, interaction 확인이 뒤로 밀림
- 잘 정리된 random search로 퇴화할 위험

11. 어떤 Harness가 필요한가

- 무엇을 먼저 볼지 정하는 우선순위
- 어떤 조합을 함께 볼지 정하는 규율
- 탐색 단계와 검증 단계 분리
- 작은 수정과 큰 수정을 다르게 다루는 운영 규칙
- 실패도 정보로 남기는 구조
- 다음 라운드를 설계하는 순차 실험 체계

12. Design of Experiments(DoE)란 무엇인가

- 여러 요인을 한 번에 바꿔 보며 effect를 읽는 실험 설계
- 한 번의 최고점보다 `요인`, `상호작용`, `안정성` 파악에 강점
- 핵심 질문: 무엇을 바꿨고, 무엇이 실제로 영향을 줬는가



13. DoE에서 빌려오는 개념

- `screening` : 중요한 요인부터 좁히기
- `factorial thinking` : interaction 보기
- `sequential design` : 라운드별 정교화
- `robust design` : 평균이 아니라 안정성까지 확인
- `mixture / allocation` : 예산과 비율 배분

14. DoE-guided 운영과 비교한 Agents

Agent	운영 방식	특징
`01 Ratchet`	local ratchet loop	incumbent를 branch head로 두고 좁게 mutation
`02 Screening DoE`	simple screening	round마다 한 design question만 분리해 main effect를 읽음
`03 Advanced DoE`	staged DoE program	screening → interaction check → local refinement

15. 실험 설정

항목	설정
benchmark	`cifar10_real`
model	`mlp`
agent profiles	`Ratchet`, `Screening DoE`, `Advanced DoE`
advisor modes	`plain`, `TPE`, `SMAC`, `TPE+SMAC`, `TPE direct`, `SMAC direct`
isolated conditions	`14`
execution	root당 validation-history `100` runs + hidden finalize `1` 회

실행 메모

- 각 condition은 subagent로 별도 root에서 독립 실행
- 최종 검산: finalized manifest `14`, run artifact `100 x 14`
- 이번 비교는 code-edit autoresearch가 아니라 bounded `AutoML + advisory harness` 비교다

탐색 축

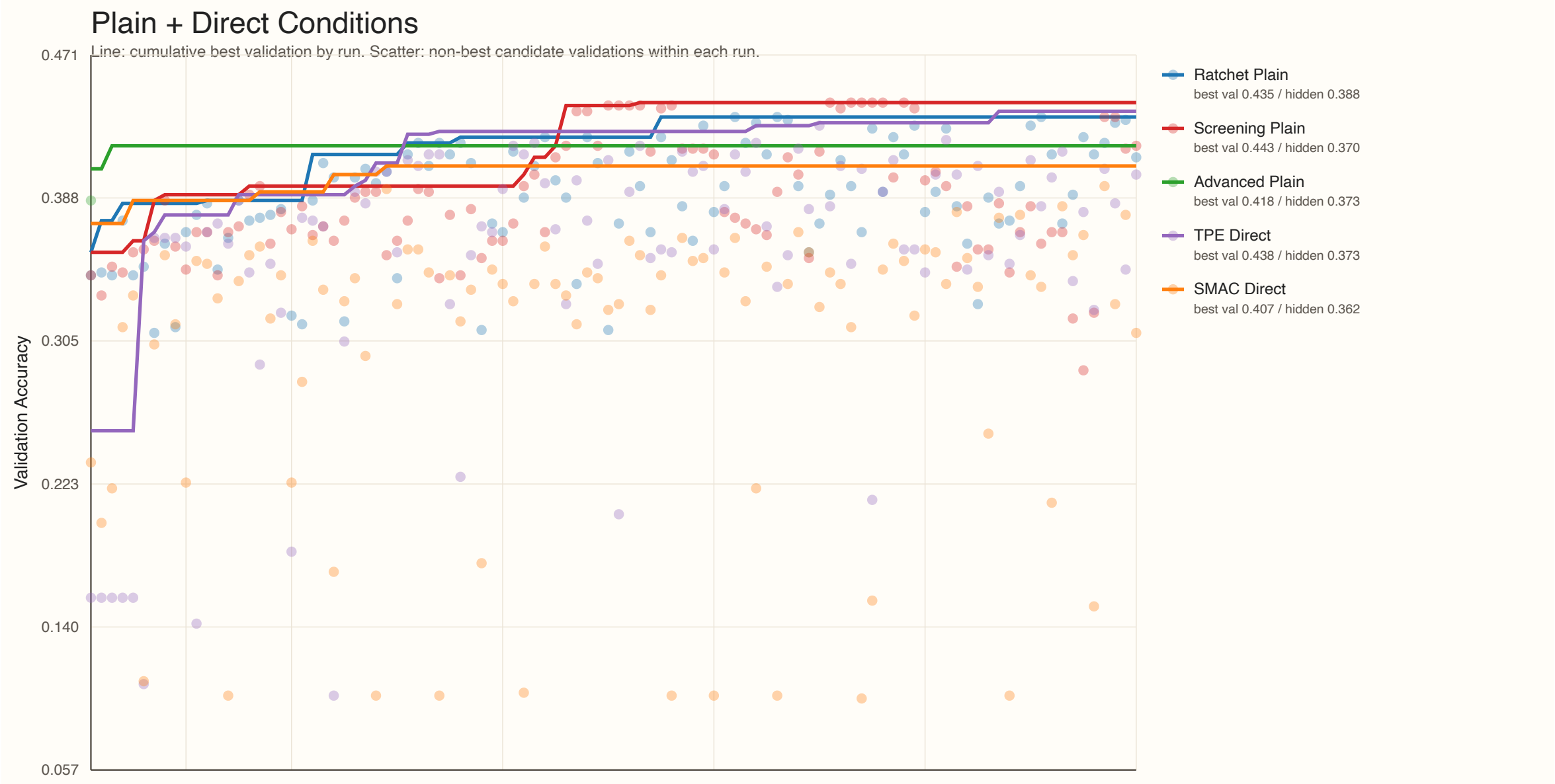
- preprocessing: `normalization`, `outlier`, `projection`, `resampling`
- architecture: `hidden_dims`, `activation`, `normalization_layer`
- optimization: `solver`, `learning_rate`, `batch_size`, `max_iter`

16. 최종 요약: validation 1등과 hidden 1등은 달랐다

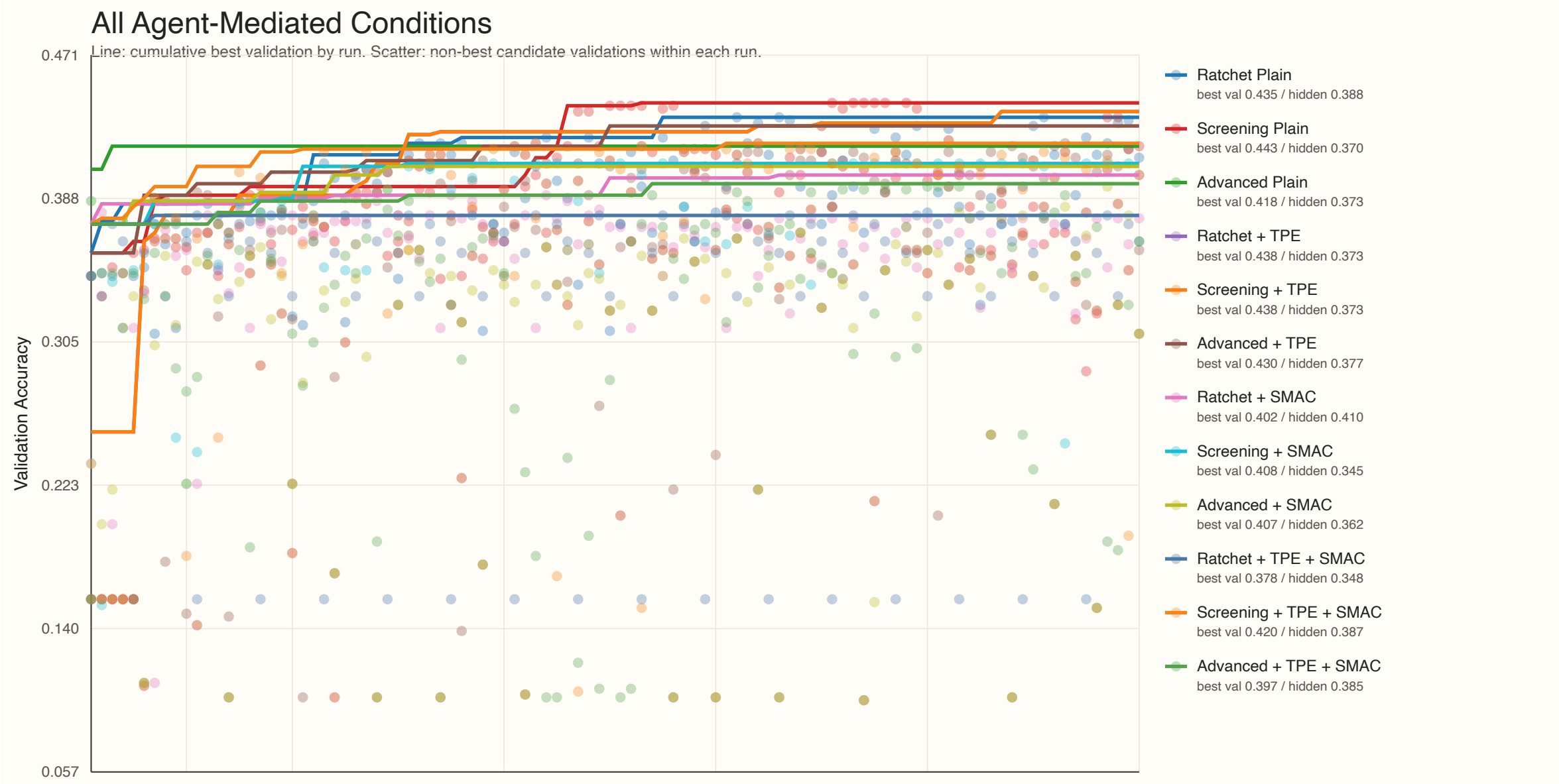
관점	조건	Best Val	Hidden Test
validation 최고	`screening_plain`	`0.4433`	`0.3700`
hidden test 최고	`ratchet_smac`	`0.4017`	`0.4100`
plain 조건 최고 hidden	`ratchet_plain`	`0.4350`	`0.3883`
direct 조건 최고	`tpe_direct`	`0.4383`	`0.3733`
dual-advisor 최고	`screening_tpe_smac`	`0.4200`	`0.3867`

- `TPE` 는 validation ceiling을 자주 올렸지만 hidden winner는 `SMAC` 쪽에서 나왔다.
- 이번 budget `100` 에선 `TPE+SMAC` 조합이 단일 advisor를 안정적으로 이기지 못했다.

17. Plain + Direct 조건의 탐색 히스토리



18. Agent-mediated 12개 조건의 탐색 히스토리



19. 이번 batch에서 읽을 점

- `Screening DoE` plain이 validation 1등이었다. structured screening 자체가 약하지 않았다.
- `Ratchet + SMAC` 이 hidden test 1등이었다. validation trace만으로 final winner를 정하면 miss가 생긴다.
- `TPE` 는 여러 profile에서 같은 강한 incumbent로 수렴하며 ceiling lift 역할을 했다.
- advisor combination은 후보 다양성은 늘렸지만, 이번 budget에선 coordination cost가 더 컸다.

20. Harness 관점에서 남는 교훈

- `best val`, `hidden finalize`, `artifact completeness`를 같이 봐야 한다.
- run count와 history row count를 혼동하면 early finalize가 생긴다.
- advisor trace에는 invalid proposal이 섞일 수 있어 log-domain과 search-space guard가 필요하다.
- isolate / finalize / history를 분리해야 mid-run best와 final winner를 동시에 읽을 수 있다.

21. 한계

- 단일 benchmark, single split batch라 분산 추정이 약하다.
- run budget `100`은 dual-advisor의 late gain을 보기엔 짧을 수 있다.
- hidden finalize는 final incumbent `1`회 기준이라 top-k reseeding은 아직 없다.
- code-edit autoresearch loop까지는 포함하지 않았다.

22. References

구분	예시
curated landscape	awesome-autoresearch, Awesome Auto Research Tools
end-to-end systems	karpathy/autoresearch, RD-Agent, AI-Scientist
deep research	GPT Researcher
evaluation	MLE-bench, MLAgentBench, MLR-Bench
visuals	AutoML image, NAS image, Kubeflow model registry lifecycle image